Тема 2.5 · Вимірювання температури

Група 2 · Біметалеві та дилатометричні термометри

Тема 2.5 · Теорія для експертної групи · до слайдів групи 2 на сторінці теми. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.5. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_5.html

Базові поняття (з п. 2.5.1)

Температура характеризує ступінь нагрітості тіла і визначається кількістю внутрішньої кінетичної енергії теплового руху молекул.

Виміряти температуру безпосередньо неможливо, тому визначаються певні властивості ***термометричного тіла***, якими можуть бути: об'єм, лінійні розміри, електричний опір, терморушійна сила та ін.

Залежно від принципу дії промислові засоби вимірювання температури розділяються на такі групи: термометри розширення (від -200 до +600 ˚С); манометричні термометри (від -200 до +1000 ˚С); термометри опору (від -260 до +1000 ˚С), термоелектричні термометри (від -270 до +2800 ˚С), пірометри (від -50 до +3500 ˚С).

2.5.2. Термометри розширення

Принцип дії **термометрів розширення** ґрунтується на розширенні рідин і твердих тіл під впливом температури. Розрізняють рідинні, дилатометричні та біметалеві термометри.

Принцип дії **біметалевих та дилатометричних** термометрів ґрунтується на зміні їхніх лінійних розмірів під впливом температури:

$$l_t = l_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (t - t_0)] \qquad (2.13)$$

де l_0 і l_t - лінійні розміри чутливого елемента при температурі 20 ˚С та t, м; α - середній коефіцієнт лінійного розширення твердого тіла, ˚С-1; t_0 і t - температура градуювання (20 ˚С) та температура вимірювання, ˚С.

Чутливий елемент біметалевого термометра (рис. 2.19.) являє собою пружину, яка складається з двох металевих пластин з різним коефіцієнтом лінійного розширення. Оскільки внутрішня пластина *2* має більший коефіцієнт лінійного розширення, ніж зовнішня *1*, при нагріванні така пластина буде випрямлятися. Її переміщення передається на стрілку *3*. Перевагою таких термометрів є простота та надійність. До недоліків можна віднести неможливість передачі показань на відстань.

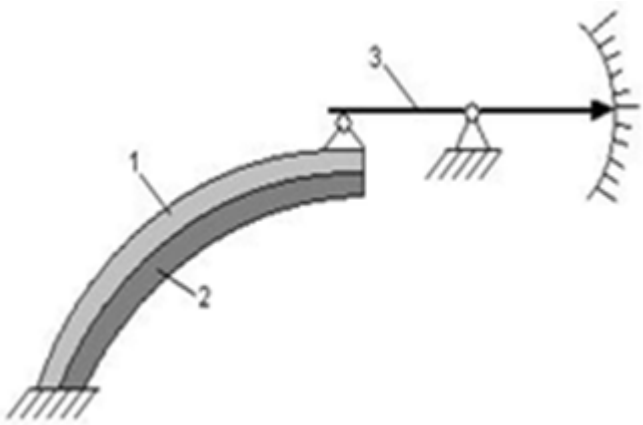


Рис. 2.19. Спрощена схема біметалевого термометра

На рис. 2.20 показано загальний вигляд біметалевого термометра, а на рис. 2.21 - принцип його дії. У термометрі з біметалевою пластиною є закручена по спіралі металева смужка, яка розкручується при нагріванні і обертає стрілку за шкалою, що калібрується. Один з металів (зазвичай це мідь) при нагріванні розширюється сильніше, ніж інший (зазвичай інвар), тому й відбувається розкручування спіралі. Інвар — це сплав заліза і нікелю, що має низький коефіцієнт теплового розширення.



Рис. 2.20. Загальний вигляд біметалевого термометра

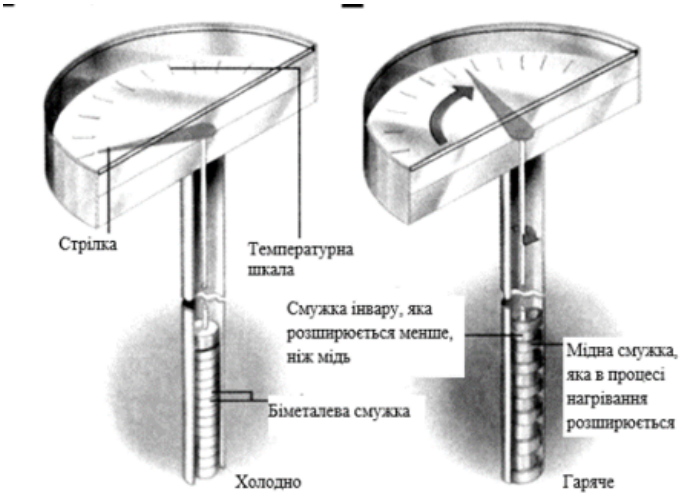


Рис. 2.21. Принцип роботи біметалевого показуючого термометра

Спрощену схему **дилатометричного термометра** наведено на рис. 2.22. Трубка *1* виготовляється з матеріалу з малим коефіцієнтом лінійного розширення (інвар, кварц), а осердя *2* - з великим (латунь, мідь, алюміній та ін.). Внаслідок різниці коефіцієнтів лінійного розширення при зміні температури осердя переміщується відносно трубки. Переміщення осердя передається на стрілку приладу *3*. Найчастіше дилатометричні термометри використовуються як електроконтактні пристрої в системах управління.

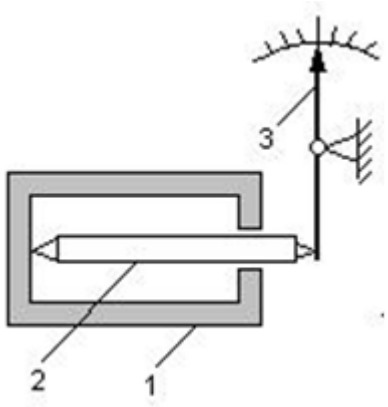


Рис. 2.22. Спрощена схема дилатометричного термометра

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рис. 2.19–2.22. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; яку властивість термометричного тіла вимірюють; межі вимірювання; чи можна передати показання на відстань; головний недолік; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. За формулою (2.13) поясніть, чому біметалева пластина згинається або випрямляється. Покажіть, чим відрізняється дилатометричний термометр.

Перевірте себе перед виступом

- Що означають величини у формулі (2.13)?
- Чому пластина з двох металів змінює форму при нагріванні?
- Для чого найчастіше використовують дилатометричні термометри?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.5 «Методи та засоби вимірювання температури».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_5.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін, крім позначень: у поясненні до формули (2.13) коефіцієнт позначено α, як у самій формулі; у формулі (2.15) показник експоненти записано через абсолютну температуру T і додано її пояснення. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.